

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

□ □ □



**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN - SPRINT 2**

**Dự án:** BugScanner - Phát hiện và phân loại côn trùng có hại cho nông nghiệp

**Thành viên:** Võ Ngọc Hiếu - 23122027

Nguyễn Nhật Minh - 23122010

Hoàng Minh Trung - 23122014

Nguyễn Văn Khoa - 23122016

Lý Nguyên Thương - 23122055

**Hồ Chí Minh, tháng 5/2026**

## 1. Những công việc đã hoàn thành

Trong Sprint 2, nhóm đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, chuyển đổi các yêu cầu sơ bộ thành các công việc cụ thể.

### 1.1. Phân tích nghiệp vụ

- **Đặc tả Use Case:** Hoàn thành việc vẽ sơ đồ Use Case tổng quát và đặc tả chi tiết cho các chức năng cốt lõi: Nhận diện qua camera, Tra cứu bách khoa toàn thư, và tương tác với Chatbot.
- **Luồng hoạt động:** Làm rõ quy trình từ khi người dùng chụp ảnh, mô hình YOLO xử lý, cho đến khi truy xuất thông tin từ database bách khoa toàn thư.

### 1.2. Thiết kế giao diện

- **UI Prototype:** Hiếu và Thương đã hoàn thành bản thiết kế Prototype cho các màn hình chính.
- **Phù hợp người dùng:** Các màn hình Home, Scan được tối ưu hóa theo tiêu chí đơn giản, dễ nhìn và sử dụng tiếng Việt hoàn toàn để phù hợp với đối tượng người dùng phổ thông.

### 1.3. Phát triển dữ liệu

- **Thu thập dữ liệu:** Minh và Trung đã thu thập bộ dữ liệu ban đầu gồm ít nhất 100 loài côn trùng phổ biến nhất tại Việt Nam từ các nguồn mở.
- **Tiền xử lý:** Thực hiện lọc ảnh, làm sạch dữ liệu và chuẩn bị gán nhãn để sẵn sàng cho việc huấn luyện mô hình YOLO ở Sprint sau.

## 1.4. Nghiên cứu Chatbot

- **Giải pháp LLM:** Khoa đã nghiên cứu xong phương án kết nối LLM API, thiết kế luồng hội thoại thông minh để tư vấn biện pháp xử lý côn trùng.

## 2. Các vấn đề đang gặp phải

Nhóm đã xác định được một số thách thức cần giải quyết để không làm gián đoạn tiến độ của giai đoạn sắp tới:

- **Chất lượng dataset:** Một số loài côn trùng đặc thù tại Việt Nam có rất ít dữ liệu hình ảnh chất lượng cao, đòi hỏi nhóm phải tìm kiếm thêm hoặc tự thu thập thực tế.
- **Hiệu năng trên thiết bị:** Việc đảm bảo mô hình YOLO chạy mượt mà trên các dòng máy Android cấu hình thấp vẫn là một bài toán cần tối ưu hóa sâu về mặt kỹ thuật.
- **Giới hạn API:** Các LLM API bản miễn phí có giới hạn số lượng câu hỏi mỗi ngày, cần có chiến lược phân bổ hợp lý để không làm gián đoạn trải nghiệm người dùng.

## 3. Kế hoạch cho tuần tiếp theo

Để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn **Elaboration**, nhóm đặt ra các mục tiêu cụ thể cho tuần tiếp theo:

- **Hoàn thiện tài liệu:** Kết thúc việc soạn thảo các kế hoạch dự án chi tiết.
- **Huấn luyện mô hình:** Bắt đầu quá trình training mô hình YOLO trên tập dữ liệu đã gán nhãn, đặt mục tiêu đạt độ chính xác sơ bộ trên **70%**.
- **Tích hợp hệ thống:** Xây dựng cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin bách khoa toàn thư và lịch sử nhận diện.

- **Họp thảo luận:** Duy trì họp vào 20:00 Chủ nhật hàng tuần qua Google Meet để đánh giá và báo cáo tiến độ công việc.